

MODUL 4: RELASI ANTAROBJECT (ASSOCIATION, AGGREGATION, DAN COMPOSITION)

1. Profil Proyek

Nama Proyek:	Sistem Manajemen Perpustakaan
Nama Mahasiswa / NRP:	Arjuna Lanang Adiarsana / 3125522010
Program Studi / Kampus:	D3 PJJ Teknik Informatika - PENS PSDKU Sumenep
Fokus Pertemuan (P4):	Menghubungkan class proyek menggunakan relasi Association, Aggregation, dan Composition

2. Sprint Goal (P4)

Menghubungkan class utama sistem perpustakaan (Buku, Anggota, KartuAnggota, Peminjaman, dan Perpustakaan) agar objek dapat saling bertukar data dan berinteraksi secara modular sesuai konsep relasi objek.

3. Sprint Backlog (P4)

ID	Sprint Backlog Item	Status
SB-01	Mengidentifikasi kebutuhan relasi antarclass dalam sistem	Done
SB-02	Membuat pembaruan class diagram UML beserta cardinalities	Done
SB-03	Implementasi relasi association pada class Peminjaman	Done
SB-04	Implementasi relasi aggregation pada class Perpustakaan	Done
SB-05	Implementasi relasi composition pada class Anggota dan KartuAnggota	Done
SB-06	Membuat skenario pengujian interaksi objek di Main.java	Done

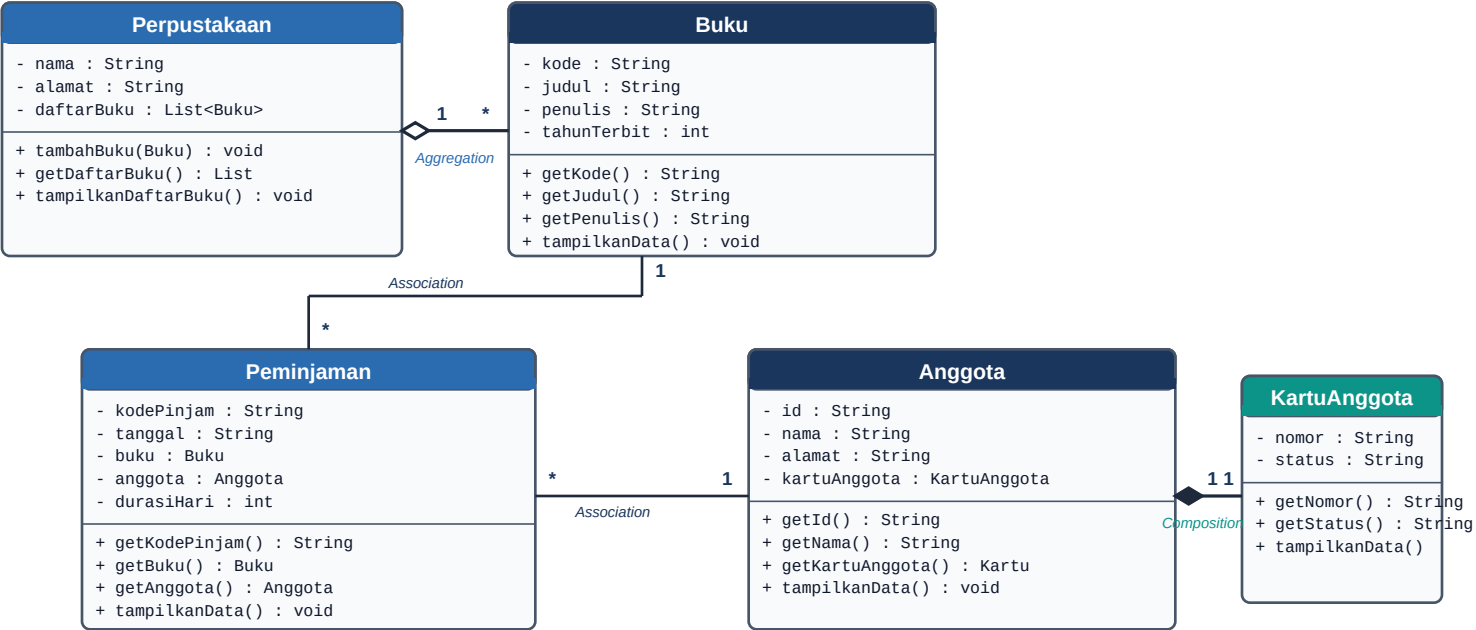
4. Bagian A: Tabel Identifikasi Relasi Antarclass

Identifikasi relasi antar class yang digunakan pada proyek Sistem Perpustakaan:

Class A	Class B	Relasi	Alasan Pemilihan Relasi
Peminjaman	Anggota	Association	Anggota melakukan peminjaman buku. Objek Anggota berdiri sendiri dan hanya direferensikan saat ada transaksi peminjaman.
Peminjaman	Buku	Association	Buku dipinjam dalam transaksi peminjaman. Peminjaman hanya meminjam data referensi Buku tanpa memiliki daur hidup buku tersebut.
Perpustakaan	Buku	Aggregation	Perpustakaan memiliki koleksi daftar buku. Objek Buku dibuat di luar dan tetap ada meskipun objek Perpustakaan ditiadakan.
Anggota	KartuAnggota	Composition	Kartu anggota dibuat langsung di dalam constructor Anggota. Kartu tidak dapat berdiri sendiri jika objek Anggota tidak ada.

5. Bagian B: Pembaruan Class Diagram (UML)

Class diagram sistem perpustakaan yang menunjukkan atribut, method, tipe relasi, dan multiplicity:



6. Penjelasan Implementasi Relasi (Bagian C, D, E)

C. Association (Peminjaman - Anggota / Buku)	Class Peminjaman memiliki atribut private Anggota anggota; dan private Buku buku;. Keduanya berinteraksi lewat parameter constructor dan method. Daur hidup objek mandiri; menghapus transaksi peminjaman tidak akan menghapus data anggota atau buku.
D. Aggregation (Perpustakaan - Buku)	Class Perpustakaan memiliki atribut private List<Buku> daftarBuku;. Objek buku dibuat terlebih dahulu di luar perpustakaan lalu dimasukkan lewat method tambahBuku(buku). Jika objek perpustakaan dihapus, buku tetap ada di memori.
E. Composition (Anggota - KartuAnggota)	Class Anggota memiliki atribut private KartuAnggota kartuAnggota; yang langsung diinisialisasi di dalam constructor Anggota (this.kartuAnggota = new KartuAnggota(...)). Kartu anggota tidak dibuat terpisah di luar class Anggota.

7. Hasil Eksekusi Program (Console Output Main.java)

```
=== 1. UJI PEMBUATAN OBJEK (TEST 1) ===
[Sukses] Seluruh objek berhasil diinisialisasi.

=== 2. UJI INTERAKSI ANTAR OBJEK (TEST 2) ===
--- Cek Data Anggota & Kartu (Komposisi) ---
ID Anggota : A001 | Nama: Arjuna Lanang Adiwersana | Nomor Kartu: KTA-A001 (Aktif)
ID Anggota : A002 | Nama: Siti Aminah | Nomor Kartu: KTA-A002 (Aktif)

--- Menambahkan Buku ke Perpustakaan (Agregasi) ---
[Sukses] Buku "Pemrograman Java" ditambahkan ke koleksi Perpustakaan PENS Sumenep
[Sukses] Buku "Struktur Data & Algoritma" ditambahkan ke koleksi Perpustakaan PENS Sumenep
[Sukses] Buku "Rekayasa Perangkat Lunak" ditambahkan ke koleksi Perpustakaan PENS Sumenep

--- Membuat Transaksi Peminjaman (Asosiasi) ---
[Sukses] Transaksi peminjaman berhasil dibuat.

=== 3. UJI PENGGUNAAN DATA OBJEK LAIN (TEST 3) ===
=== Koleksi Buku: Perpustakaan PENS Sumenep ===
Lokasi: Gedung A Lantai 2 Kampus PSDKU | Jumlah Koleksi: 3 Buku
1. [B001] Pemrograman Java (Nirwana Haidar, 2024)
2. [B002] Struktur Data & Algoritma (Budi Raharjo, 2022)
3. [B003] Rekayasa Perangkat Lunak (Ian Sommerville, 2023)

--- Detail Transaksi Peminjaman 1 ---
Kode Pinjam : PJ-001 | Tanggal: 2026-09-22 | Durasi: 7 Hari
Peminjam : Arjuna Lanang Adiwersana (No. Kartu: KTA-A001)
Buku Dipinjam : Pemrograman Java (Penulis: Nirwana Haidar)

--- Bukti Objek Buku Tetap Berdiri Sendiri (Agregasi) ---
Judul buku 1 via objek asli : Pemrograman Java
(Objek Buku tetap dapat diakses mandiri meskipun terdaftar di Perpustakaan)
```

8. Skenario Pengujian (Bagian F)

Skenario	Keterangan Pengujian	Status
Test 1	Pembuatan objek Buku, Perpustakaan, serta Anggota yang otomatis membuat KartuAnggota.	Berhasil
Test 2	Menambahkan buku ke perpustakaan (agregasi) dan membuat transaksi peminjaman (asosiasi).	Berhasil
Test 3	Mengakses data judul buku dan nama anggota dari method pada class Peminjaman dan Perpustakaan.	Berhasil

9. Sprint Review

Item Evaluasi	Hasil Evaluasi
Class diagram diperbarui	Sudah diperbarui dengan 5 class dan notasi relasi UML
Association berhasil	Class Peminjaman berhasil menghubungkan Anggota dan Buku
Aggregation berhasil	Class Perpustakaan berhasil menampung list Buku dari luar
Composition berhasil	Class Anggota berhasil membuat objek KartuAnggota di constructor
Object dapat berinteraksi	Semua objek dapat bertukar data via method getter/setter
Program berjalan	Program berhasil dikompilasi dan dijalankan tanpa error
Kendala	Tidak ada kendala, alur logika program berjalan sesuai rancangan

10. Sprint Retrospective

What Went Well? Seluruh relasi berhasil diterapkan dengan baik. Peminjaman dapat membaca data Anggota dan Buku, Perpustakaan dapat mengelola daftar buku, serta KartuAnggota terikat langsung dengan Anggota.

What Went Wrong? Sempat perlu penyesuaian saat membedakan cara inialisasi objek pada agregasi (dibuat di luar) dengan komposisi (dibuat di dalam constructor).

Improvement: Pada praktikum berikutnya (P5 Inheritance), class dapat dirapikan lagi menggunakan superclass untuk class yang memiliki atribut serupa.